

Roll No ...

IT-305 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Digital Circuits and Systems****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Notes:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the decimal values of 7

i) $(657)_8$ ii) $(1AF)_{16}$

निम्न के दशमलव मान ज्ञात कीजिए

i) $(657)_8$ ii) $(1AF)_{16}$

b) What do you mean by universal Gates? How to realize AND, OR and NOT functions using universal gates only? 7

यूनिवर्सल गेट्स से आप क्या समझते हैं? केवल यूनिवर्सल गेट्स का उपयोग करके AND, OR और NOT को डिजाइन करें।

2. a) Find the minimal sum of products for the Boolean expression $F = \Sigma(1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$ using the K map method. 7K मानचित्र विधि का उपयोग करके बूलियन व्यंजक $F = \Sigma(1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$ के लिए न्यूनतम SOP ज्ञात कीजिए।b) Simplify the Boolean function with K-map $F(A, B, C) = \Sigma(0, 1, 4, 5)$ 7 $F(A, B, C) = \Sigma(0, 1, 4, 5)$ K-map विधि का उपयोग करके बूलियन फंक्शन को सरल बनाइए।

3. a) What do you mean by code converter circuits? Design a Binary to Gray code converter circuit. 7

कोड कन्वर्टर सर्किट से आप क्या समझते हैं? एक बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट डिजाइन करें।

b) Write all the necessary steps and design a Full Subtractor circuit. 7

सभी आवश्यक चरणों को लिखें और एक पूर्ण सबट्रैक्टर सर्किट डिजाइन करें।

4. a) Draw JK flip flop write truth table, excitation table and characteristic equations. 7

जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल और चारित्रिक समीकरण लिखें।

b) Draw circuit diagram of Ring Counter and explain it in detail. 7

रिंग काउंटर का सर्किट डायग्राम बनाइए और उसे विस्तार से समझाइए।

5. a) What is a Decoder? Implement a Full adder circuit with a decoder. 7

एक डिकोडर क्या है? एक डिकोडर के साथ एक पूर्ण योजक सर्किट ड्रा करें।

- b) Design and draw a Mod-6 counter using D flip-flops. 7
- D flip-flops का उपयोग करके एक Mod-6 काउंटर डिज़ाइन और ड्रा करें।

6. a) How logic is generated by TTL logic family? Compare it with CMOS logic family. 7

TTL तर्क परिवार द्वारा तर्क कैसे उत्पन्न होता है? इसकी तुलना CMOS तर्क परिवार से करें।

- b) Compare TTL, ECL and CMOS on the basis of Fan-in, Fan-out, propagation delay and power dissipation parameters. <https://www.rgpvonline.com> 7

फैन-इन, फैन-आउट, प्रसार विलंब और शक्ति अपव्यय मापदंडों के आधार पर TTL, ECL और CMOS की तुलना करें।

7. a) What do you mean by multivibrator? Draw circuit diagram of ASTABLE multivibrator and explain its operation. 7

मल्टीवाइब्रेटर से आप क्या समझते हैं? ASTABLE मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट आरेख बनाइए और इसके संचालन की व्याख्या करें।

- b) Draw Flash type analog to digital converter and explain its working in details. 7

फ्लैश टाइप एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर बनाइए और इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए।

8. Write short notes on any two of the following.

- a) Multiplexers
b) Shift Registers
c) LED and LCD display devices
d) CMOS Logic family

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) मल्टीप्लेक्सर
ब) शिफ्ट रजिस्टर
स) LED और LCD डिस्प्ले डिवाइस
द) CMOS तर्क परिवार
